

Relatório genético para a longevidade

Cetose e Corpos Cetónicos

Produção e uso de corpos cetónicos (HMGCS2, OXCT1, MPC1, SLC2A4, PPARG, MCT1), scores de beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona, dieta cetogénica, LDL e dapagliflozina

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Os corpos cetónicos (beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona) são feitos no fígado a partir de gordura quando há pouca insulina: jejum, exercício longo, dieta cetogénica e, no caso do Sérgio F, também a dapagliflozina (os inibidores do SGLT2 baixam a insulina e sobem os corpos cetónicos). O beta-hidroxibutirato é combustível para o coração, o músculo e o cérebro e funciona também como sinal (inibe desacetilases de histonas e o inflamassoma NLRP3). Este relatório lê os genes da produção (HMGCS2, PPARG) e do uso (OXCT1, transportador MCT1), os loci dos grandes GWAS de metabolitos por ressonância magnética nuclear (UK Biobank) e três scores de loci: beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona em circulação. Os níveis basais de corpos cetónicos são um traço informativo: mais alto ou mais baixo não é, por si, bom ou mau. O ponto prático principal é de segurança: dapagliflozina com dieta cetogénica estrita, jejum longo ou vômitos aumenta o risco de cetoacidose com glicose normal.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Scores de corpos cetónicos em circulação	4
• Produção e uso: HMGCS2, OXCT1, MPC1, SLC2A4, PPARA e MCT1	5
• Dieta cetogénica: LDL, insulina e fármacos.....	6
• Mecanismos de envelhecimento	7
• Parte prática	8
• Limitações	9
• Métodos e fontes.....	10

Resumo

11

variantes
analisadas

6

no chip

5

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

0

não encontradas

3

scores com
percentil

Leitura global. Os scores dos corpos cetônicos separam-se: **acetoacetato no percentil 97** e **acetona no 94** (a acetona vem do acetoacetato, por isso os dois andam juntos), mas **beta-hidroxibutirato no 16**. O beta-hidroxibutirato e o acetoacetato convertem-se um no outro, e a proporção entre os dois depende do estado redox da mitocôndria do fígado; a genética aponta para uma proporção mais deslocada para o acetoacetato. Tudo isto é informativo: não é bom nem mau. Nos genes: **OXCT1 C/C** (2 cópias do alelo que sobe os corpos cetônicos em circulação, o locus mais forte), HMGCS2 C/C e SLC2A4 C/C (alelos frequentes que os sobem), MPC1 A/A e PPARA rs135549 C/C sem os alelos que os sobem; MCT1 A/T, PPARA L162V C/C e intrão 7 C/G sem juízo. Para a dieta e os fármacos: **insulina em jejum genética baixa** (percentil 5) e HbA1c no 7, ou seja, entra em cetose com facilidade, o que soma ao efeito da dapagliflozina e do retatrutide (come menos). APOE ε3/ε3 (sem a resposta exagerada do LDL à gordura saturada dos portadores de ε4) e LDL poligénico no percentil 20. UGT1A9*3 ausente (eliminação habitual da dapagliflozina). **O ponto prático mais importante é de segurança:** dapagliflozina com dieta cetogénica estrita, jejum longo, vômitos ou desidratação pode dar cetoadicose com glicose normal.

Favorável

- **LDL (PGS000892):** percentil 20 (relatório Lípidos em Detalhe)
- **Insulina em jejum (PGS000308):** percentil 5 (relatório Glicose, Insulina e Diabetes)
- **HbA1c (PGS001953):** percentil 7 (relatório Glicose, Insulina e Diabetes)
- **UGT1A9 (*3) rs72551330 TT:** UGT1A9*3 (M33T): alelo de atividade reduzida; aumentou a exposição à dapagliflozina em estudos de farmacocinética

Desfavorável

Nenhum.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 6 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Scores de corpos cetónicos em circulação

Três scores de loci do GWAS Catalog (beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona; sobretudo dos GWAS de metabolitos no UK Biobank). Informativos: um percentil alto indica tendência para níveis basais mais altos (em jejum curto, sem dieta cetogénica).

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Declínio da Homeostase Metabólica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Beta-hidroxibutirato (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 16 · z=-1,01	Informativo: score maior = beta-hidroxibutirato basal mais alto. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 38 de 40 loci com genótipo. Estudos: Farashi S (3-Hydroxybutyrate levels); Richardson TG (3-Hydroxybutyrate levels); Yuan F (3-Hydroxybutyrate levels); Zoodsma M (3-Hydroxybutyrate levels). Variantes com genótipo: 38 de 40 (cobertura dos coeficientes 96,4%).
Acetoacetato (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 97 · z=2,02	Informativo: score maior = acetoacetato basal mais alto. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 18 de 19 loci com genótipo. Estudos: Zoodsma M (Acetoacetate levels). Variantes com genótipo: 18 de 19 (cobertura dos coeficientes 96,6%).
Acetona (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 94 · z=1,57	Informativo: score maior = acetona basal mais alta. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 25 de 29 loci com genótipo. Estudos: Farashi S (Acetone levels); Karjalainen MK (Acetone levels); Richardson TG (Acetone levels); Zoodsma M (Acetone levels). Variantes com genótipo: 25 de 29 (cobertura dos coeficientes 75,6%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Produção e uso: HMGCS2, OXCT1, MPC1, SLC2A4, PPARA e MCT1

HMGCS2 (passo limitante da cetogénese no fígado, ligado pelo PPARα), OXCT1 (SCOT, a enzima que permite aos tecidos usar os corpos cetónicos; o fígado não a tem), MPC1 (transportador do piruvato para a mitocôndria), SLC2A4 (GLUT4, captação de glicose pelo músculo), PPARA (fator de transcrição do jejum) e SLC16A1 (MCT1, transporta corpos cetónicos e lactato). Nas tabelas, o "alelo desfavorável" dos loci do GWAS é aqui o alelo que sobe os corpos cetónicos em circulação; fica sem juízo. Os défices graves (HMGCS2, SCOT, ACAT1, HMGCL) são raros e não se leem por chip.

Mecanismos de envelhecimento: Disfunção Mitocondrial; Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Resistência à Insulina

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (8)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SLC16A1 (MCT1)	rs1049434 1:112913924 · A/G/T	AT	chip	—	fraca	MCT1 Asp490Glu: o alelo T associou-se a menor transporte de lactato e corpos cetónicos para dentro das células, com efeito pequeno; replicação mista.
PPARA	rs1800206 22:46218377 · C/G	CC	chip	—	fraca	PPARA L162V: o alelo V (G) altera a resposta aos lípidos e aos fibratos; pouco frequente (~5%).
PPARA (intrão 7)	rs4253778 22:46234737 · G/C/T	CG	chip	—	fraca	PPARA intrão 7 G/C: o alelo C reduz a expressão do PPARα no músculo (mais uso de glicose, menos de gordura); associado ao perfil de potência nos estudos de atletas.
OXCT1	rs1533014 5:41849497 · T/C	CC	imputado DR2=1.00	C (2; 31%)	moderada	OXCT1 (SCOT): o locus mais forte para os corpos cetónicos em circulação; variantes que baixam a utilização periférica sobem os níveis no sangue. Sentido: GWAS Catalog: Acetone levels (Zoodsma M 2025; p=1e-169); alelo C ↑
HMGCS2	rs2582783 1:119782372 · T/A/C/G	CC	chip	C (2; 71%)	moderada	HMGCS2: síntese mitocondrial de HMG-CoA no fígado, passo limitante da cetogénese. Sentido: GWAS Catalog: Acetone levels (Zoodsma M 2025; p=1e-24); alelo C ↑
MPC1	rs117351628 6:166353253 · A/G	AA	imputado DR2=0.94	G (0; 2%)	moderada	MPC1: transportador do piruvato mitocondrial; menos entrada de piruvato desvia o metabolismo para gordura e corpos cetónicos. Sentido: GWAS Catalog: Acetoacetate levels (Zoodsma M 2025; p=1e-83); alelo G ↑
SLC2A4	rs117643180 17:7282460 · C/A/T	CC	imputado DR2=0.99	C (2; 97%)	moderada	SLC2A4 (GLUT4): captação de glicose pelo músculo e pela gordura, estimulada pela insulina e pelo exercício. Sentido: GWAS Catalog: Acetone levels (Richardson TG 2022; p=4e-15); alelo C ↑
PPARA	rs135549 22:46157413 · T/C	CC	chip	T (0; 61%)	moderada	PPARA: fator de transcrição do jejum; liga a beta-oxidação e o HMGCS2. Sentido: GWAS Catalog: Acetone levels (Zoodsma M 2025; p=1e-10); alelo T ↑

Dieta cetogénica: LDL, insulina e fármacos

A dieta cetogénica sobe o LDL em parte das pessoas, às vezes muito (mais com gordura saturada e em pessoas magras e sensíveis à insulina). O APOE ε4 aumenta essa resposta; o ε3/ε3 não. A dapagliflozina é eliminada por glucuronidação (UGT1A9). Juntam-se os scores de LDL, triglicéridos e insulina já calculados noutros relatórios.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Resistência à Insulina; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
LDL (PGS000892)	Favorável	percentil 20	Base genética de LDL baixa (etiqueta "típico" no relatório de origem, no limite do favorável); não prevê a resposta individual à dieta cetogénica. Fonte: relatório Lípidos em Detalhe.
Triglicéridos (PGS002719)	Típico / intermédio	percentil 68	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Lípidos em Detalhe.
Insulina em jejum (PGS000308)	Favorável	percentil 5	Insulina basal geneticamente baixa: entra em cetose com mais facilidade. Fonte: relatório Glicose, Insulina e Diabetes.
HbA1c (PGS001953)	Favorável	percentil 7	Etiqueta "favorável". Fonte: relatório Glicose, Insulina e Diabetes.
Diabetes tipo 2 (PGS000014)	Típico / intermédio	percentil 57	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Glicose, Insulina e Diabetes.

Favorável

- LDL (PGS000892) (percentil 20)
- Insulina em jejum (PGS000308) (percentil 5)
- HbA1c (PGS001953) (percentil 7)
- UGT1A9 (*3) rs72551330 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
UGT1A9 (*3)	rs72551330 2:233672032 · T/A/C	TT	chip	C (0; 2%)	moderada	UGT1A9*3 (M33T): alelo de atividade reduzida; aumentou a exposição à dapagliflozina em estudos de farmacocinética. Raro.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
APOE	rs429358 19:44908684 · T/C	TT	imputado DR2=0.99	—	forte	APOE rs429358: T/T = sem ε4 (com rs7412, ε3/ε3, como no perfil). Os portadores de ε4 sobem mais o LDL com gordura saturada; o ε3/ε3 tem resposta média. No GWAS, o ε4 também mexe no beta-hidroxibutirato.
UGT1A9	rs6714486 2:233671659 · T/A	TT	imputado DR2=1.00	—	fraca	UGT1A9 –275T>A: o alelo A associou-se a mais expressão da UGT1A9 (a enzima que elimina a dapagliflozina); efeito clínico não demonstrado.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Declínio da Homeostase Metabólica	—	—	—
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	—	—	—
Disfunção Mitocondrial	—	—	—
Envelhecimento Vascular	—	LDL (PGS000892) (percentil 20); Insulina em jejum (PGS000308) (percentil 5); HbA1c (PGS001953) (percentil 7); UGT1A9 (*3) TT	Triglicéridos (PGS002719) (percentil 68); Diabetes tipo 2 (PGS000014) (percentil 57)
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	—	LDL (PGS000892) (percentil 20); Insulina em jejum (PGS000308) (percentil 5); HbA1c (PGS001953) (percentil 7); UGT1A9 (*3) TT	Triglicéridos (PGS002719) (percentil 68); Diabetes tipo 2 (PGS000014) (percentil 57)
Resistência à Insulina	—	LDL (PGS000892) (percentil 20); Insulina em jejum (PGS000308) (percentil 5); HbA1c (PGS001953) (percentil 7); UGT1A9 (*3) TT	Triglicéridos (PGS002719) (percentil 68); Diabetes tipo 2 (PGS000014) (percentil 57)

Parte prática

Ideias sobre cetose, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (dapagliflozina, retatrutide, lítio 5 mg, telmisartan, rapamicina, tadalafil, naltrexona em dose baixa, isotretinoína). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada).

1. Sem dieta cetogénica estrita nem jejuns longos com a dapagliflozina

Genética: Insulina em jejum p5; acetoacetato p97; dapagliflozina

Com um inibidor do SGLT2, a restrição forte de hidratos de carbono (abaixo de ~50 g/dia) ou jejuns de mais de 24 horas aumentam o risco de cetoacidose com glicose normal. Se quiser experimentar, só com o médico, que pode decidir pausar a dapagliflozina antes.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (sem dieta cetogénica no plano). • *sugestão (não aplicada)*

2. Dias de doença: vômitos, sem comer ou desidratação

Genética: Dapagliflozina + retatrutide (náuseas); lítio

Em dias com vômitos ou sem conseguir comer, falar com o médico sobre pausar a dapagliflozina nesses dias, como o plano já faz com o lítio. Beber água e repor sal; a desidratação também sobe o lítio.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (lítio pausado em dias de vômitos). • *sugestão (não aplicada)*

3. Ter um medidor de cetonas no sangue

Genética: Dapagliflozina; tendência genética para acetoacetato alto

Náuseas, vômitos, dor abdominal, cansaço fora do normal ou respiração rápida com dapagliflozina: medir o beta-hidroxibutirato no sangue (as tiras de urina leem o acetoacetato e enganam). Valores acima de ~1,5 mmol/L com sintomas pedem contacto médico no próprio dia.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Se reduzir hidratos de carbono, gordura insaturada

Genética: APOE ε3/ε3; LDL p20

Numa alimentação mais baixa em hidratos de carbono (não cetogénica), preferir azeite, frutos secos, abacate e peixe à manteiga e às carnes gordas, e manter a fibra alta. Repetir o LDL e a ApoB 6-8 semanas depois de qualquer mudança grande: quanto mais baixos, melhor.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (LDL/ApoB: quanto mais baixo, melhor; mais fibra). • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Dieta cetogénica estrita e jejuns de mais de 24 horas com dapagliflozina, sem acompanhamento médico. *sugestão (não aplicada)*
- Cetonas exógenas (ésteres ou sais de beta-hidroxibutirato) e óleo de MCT em dose alta somados à dapagliflozina. *sugestão (não aplicada)*
- Desidratação (dapagliflozina + cetose + lítio). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Os scores medem níveis basais de corpos cetônicos (amostras sem jejum longo, numa população sem dieta cetogénica); não medem a capacidade de entrar em cetose nem a resposta a dieta, jejum ou fármacos.
- Os GWAS de metabolitos por ressonância magnética nuclear têm muitos loci partilhados com lípidos e glicose (APOE, GCKR, TRIB1); parte do score reflete esses traços.
- Os défices hereditários graves da cetogénese e da cetólise (HMGCS2, OXCT1, ACAT1, HMGCL) e o CPT1A P479L não se leem com confiança por chip.
- Os percentis comparam com uma população de referência de 633 genomas.
- Só genes: não inclui análises de corpos cetónicos, glicose ou lípidos. Não é diagnóstico nem prescrição.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: .

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Karjalainen MK et al. Genome-wide characterization of circulating metabolic biomarkers (Nature 2024).
- Richardson TG et al. Characterising metabolomic signatures of lipid-modifying therapies through drug target mendelian randomisation (PLoS Biol 2022).
- Zoodsma M et al.: GWAS de metabolitos por ressonância magnética nuclear no UK Biobank (entradas do GWAS Catalog).
- Newman JC, Verdin E. Ketone bodies as signaling metabolites (Trends Endocrinol Metab 2014).
- Puchalska P, Crawford PA. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics (Cell Metab 2017).
- FDA Drug Safety Communication: SGLT2 inhibitors and ketoacidosis (2015, atualizada depois).
- Norwitz NG et al. Elevated LDL cholesterol with a carbohydrate-restricted diet: evidence for a "lean mass hyper-responder" phenotype (Curr Dev Nutr 2022).
- GWAS Catalog (NHGRI-EBI), download completo de associações.

Gerado em 03-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.